

Lab 00 guiado • Python básico

¿Cuánta energía producen en un día las centrales grandes?

- 1 Cada paso se muestra primero aquí. Un clic avanza.
- 2 Abajo aparece lo que Python recuerda, que en Colab no se ve.
- 3 Después lo hacen en Colab, y les tiene que salir igual.

¿Cómo se guarda un dato?

Corre la celda. Cada línea con un signo igual guarda un dato con un nombre.



```
# Paso 1  
# Tres datos de la Central Río Manso Alto, cada uno guardado con su nombre.  
nombre = "Central Río Manso Alto"  
potencia_mw = 420  
factor_planta = 0.56  
  
# La frase se arma con los datos guardados, que van entre llaves.  
print(f"✓ {nombre} tiene {potencia_mw} MW y un factor de planta de {factor_planta}")
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

Todavía nada. La memoria está vacía.

¿Cómo se guarda un dato?

Corre la celda. Cada línea con un signo igual guarda un dato con un nombre.



```
# Paso 1  
# Tres datos de la Central Río Manso Alto, cada uno guardado con su nombre.  
nombre = "Central Río Manso Alto"  
potencia_mw = 420  
factor_planta = 0.56  
  
# La frase se arma con los datos guardados, que van entre llaves.  
print(f"✓ {nombre} tiene {potencia_mw} MW y un factor de planta de {factor_planta}")
```

✓ Central Río Manso Alto tiene 420 MW y un factor de planta de 0.56

LO QUE PYTHON RECUERDA

nombre
"Central Río Manso Alto"

potencia_mw
420

factor_planta
0.56

Tres datos guardados, cada uno con su nombre. El texto va entre comillas y los números no.

¿Cuánta energía produce una central?

Mueve el deslizador de potencia, cambia las horas si quieres y vuelve a correr la celda.



Paso 2

La potencia se elige con el deslizador y las horas en el campo.

```
potencia_mw = 300 #@param {type:"slider", min:50, max:500, step:10}
horas = 24 #@param {type:"integer"}
```

La energía es potencia por tiempo. MW por horas da MWh.

```
energia_mwh = potencia_mw * horas
print(f"✓ Una central de {potencia_mw} MW operando {horas} horas a plena potencia",
      f"produce {energia_mwh} MWh.")
```

potencia_mw



horas

24

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

factor_planta
0.56

potencia_mw
420

nombre
"Central Río Manso Alto"

¿Cuánta energía produce una central?

Mueve el deslizador de potencia, cambia las horas si quieres y vuelve a correr la celda.



```
# Paso 2
# La potencia se elige con el deslizador y las horas en el campo.
potencia_mw = 300 #@param {type:"slider", min:50, max:500, step:10}
horas = 24 #@param {type:"integer"}

# La energía es potencia por tiempo. MW por horas da MWh.
energia_mwh = potencia_mw * horas
print(f"✓ Una central de {potencia_mw} MW operando {horas} horas a plena
potencia",
      f"produce {energia_mwh} MWh.")
```

potencia_mw



horas

24

✓ Una central de 300 MW operando 24 horas a plena potencia produce 7200 MWh.

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencia_mw
300

horas
24

energia_mwh
7200

factor_planta
0.56

nombre
"Central Río Manso Alto"

Potencia por horas da energía. 300 MW durante 24 horas son 7.200 MWh.

¿Cuánta energía produce una central?

Se mueve el deslizador a 420 y se vuelve a correr la celda.



Paso 2

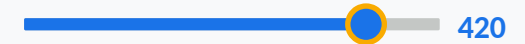
La potencia se elige con el deslizador y las horas en el campo.

```
potencia_mw = 420 #@param {type:"slider", min:50, max:500, step:10}
horas = 24 #@param {type:"integer"}
```

La energía es potencia por tiempo. MW por horas da MWh.

```
energia_mwh = potencia_mw * horas
print(f"✓ Una central de {potencia_mw} MW operando {horas} horas a plena
potencia",
      f"produce {energia_mwh} MWh.")
```

potencia_mw



horas

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

energia_mwh
7200

horas
24

factor_planta
0.56

potencia_mw
300

nombre
"Central Río Manso Alto"

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

¿Cuánta energía produce una central?

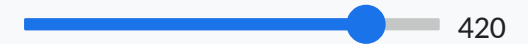
Se mueve el deslizador a 420 y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 2
# La potencia se elige con el deslizador y las horas en el campo.
potencia_mw = 420 #@param {type:"slider", min:50, max:500, step:10}
horas = 24 #@param {type:"integer"}

# La energía es potencia por tiempo. MW por horas da MWh.
energia_mwh = potencia_mw * horas
print(f"✓ Una central de {potencia_mw} MW operando {horas} horas a plena
potencia",
      f"produce {energia_mwh} MWh.")
```

potencia_mw



horas

24

✓ Una central de 420 MW operando 24 horas a plena potencia produce 10080 MWh.

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencia_mw
420

horas
24

energia_mwh
10080

factor_planta
0.56

nombre
"Central Río Manso Alto"

El nombre `potencia_mw` ahora guarda otro valor. El anterior se reemplazó.

¿Cómo se trabaja con varias centrales a la vez?

Corre la celda. La lista tiene las potencias de las cinco centrales del lab.



```
# Paso 3
# Una lista va entre corchetes, con los datos separados por comas.
# Son las potencias de las cinco centrales, en el mismo orden de la tabla.
potencias = [420, 230, 160, 375, 45]

print("Potencias", potencias)
print("Cantidad de centrales", len(potencias)) # len cuenta los elementos
print("Potencia total", sum(potencias), "MW") # sum los suma
print("La más grande", max(potencias), "MW") # max entrega el mayor
print("La más chica", min(potencias), "MW") # min entrega el menor
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

energia_mwh
10080

horas
24

factor_planta
0.56

potencia_mw
420

nombre
"Central Río Manso Alto"

¿Cómo se trabaja con varias centrales a la vez?

Corre la celda. La lista tiene las potencias de las cinco centrales del lab.



```
# Paso 3
# Una lista va entre corchetes, con los datos separados por comas.
# Son las potencias de las cinco centrales, en el mismo orden de la tabla.
potencias = [420, 230, 160, 375, 45]

print("Potencias", potencias)
print("Cantidad de centrales", len(potencias)) # len cuenta los elementos
print("Potencia total", sum(potencias), "MW") # sum los suma
print("La más grande", max(potencias), "MW") # max entrega el mayor
print("La más chica", min(potencias), "MW") # min entrega el menor
```

```
Potencias [420, 230, 160, 375, 45]
Cantidad de centrales 5
Potencia total 1230 MW
La más grande 420 MW
La más chica 45 MW
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencias`[420, 230, 160, 375, 45]`**energia_mwh**`10080`**horas**`24`**factor_planta**`0.56`**potencia_mw**`420`[y 1 más](#)

Una lista guarda varios datos bajo un solo nombre.

Tu turno, elige un cálculo

Elige un cálculo en la lista y vuelve a correr la celda.



Paso 4

Elige qué quieres saber de las cinco potencias del paso anterior.

```
calculo = "total" #@param ["total", "promedio", "la más grande", "la más  
chica"]
```

calculo

total ▼

```
if calculo == "total":  
    print(f"✓ El total de las cinco centrales es {sum(potencias)} MW")  
elif calculo == "promedio":  
    print(f"✓ El promedio de las cinco centrales es {sum(potencias) /  
len(potencias)} MW")  
elif calculo == "la más grande":  
    print(f"✓ La más grande de las cinco centrales tiene {max(potencias)}  
MW")  
else:  
    print(f"✓ La más chica de las cinco centrales tiene {min(potencias)}  
MW")
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencias

[420, 230, 160, 375, 45]

energia_mwh

10080

horas

24

factor_planta

0.56

potencia_mw

420

y 1 más

Tu turno, elige un cálculo

Elige un cálculo en la lista y vuelve a correr la celda.



Paso 4

Elige qué quieres saber de las cinco potencias del paso anterior.

```
calculo = "total" #@param ["total", "promedio", "la más grande", "la más  
chica"]
```

calculo

total ▼

```
if calculo == "total":  
    print(f"✓ El total de las cinco centrales es {sum(potencias)} MW")  
elif calculo == "promedio":  
    print(f"✓ El promedio de las cinco centrales es {sum(potencias) /  
len(potencias)} MW")  
elif calculo == "la más grande":  
    print(f"✓ La más grande de las cinco centrales tiene {max(potencias)}  
MW")  
else:  
    print(f"✓ La más chica de las cinco centrales tiene {min(potencias)}  
MW")
```

✓ El total de las cinco centrales es 1230 MW

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencias

[420, 230, 160, 375, 45]

calculo

"total"

energia_mwh

10080

horas

24

factor_planta

0.56

potencia_mw

420

y 1 más

La celda usó la lista potencias del paso anterior.

Tu turno, elige un cálculo

Se elige promedio en la lista y se vuelve a correr la celda.



Paso 4

Elige qué quieres saber de las cinco potencias del paso anterior.

```
calculo = "promedio" #@param ["total", "promedio", "la más grande", "la  
más chica"]
```

```
if calculo == "total":  
    print(f"✓ El total de las cinco centrales es {sum(potencias)} MW")  
elif calculo == "promedio":  
    print(f"✓ El promedio de las cinco centrales es {sum(potencias) /  
len(potencias)} MW")  
elif calculo == "la más grande":  
    print(f"✓ La más grande de las cinco centrales tiene {max(potencias)}  
MW")  
else:  
    print(f"✓ La más chica de las cinco centrales tiene {min(potencias)}  
MW")
```

calculo

promedio ▼

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

calculo
"total"

potencias
[420, 230, 160, 375, 45]

energia_mwh
10080

horas
24

factor_planta
0.56

potencia_mw
420

y 1 más

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

Tu turno, elige un cálculo

Se elige promedio en la lista y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 4
# Elige qué quieres saber de las cinco potencias del paso anterior.
calculo = "promedio" #@param ["total", "promedio", "la más grande", "la
más chica"]

if calculo == "total":
    print(f"✓ El total de las cinco centrales es {sum(potencias)} MW")
elif calculo == "promedio":
    print(f"✓ El promedio de las cinco centrales es {sum(potencias) /
len(potencias)} MW")
elif calculo == "la más grande":
    print(f"✓ La más grande de las cinco centrales tiene {max(potencias)}
MW")
else:
    print(f"✓ La más chica de las cinco centrales tiene {min(potencias)}
MW")
```

calculo

promedio ▼

✓ El promedio de las cinco centrales es 246.0 MW

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencias

[420, 230, 160, 375, 45]

calculo

"promedio"

energia_mwh

10080

horas

24

factor_planta

0.56

potencia_mw

420

y 1 más

El promedio de las cinco centrales es 246 MW.

¿Una central es chica, mediana o grande?

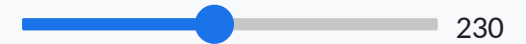
Mueve el deslizador de potencia y vuelve a correr la celda.



```
# Paso 5
# Mueve el deslizador y vuelve a correr la celda para ver cómo cambia la
# categoría.
potencia = 230 #@param {type:"slider", min:0, max:500, step:10}

# Python revisa las condiciones en orden y ejecuta solo la primera que se
# cumple.
# Las líneas con sangría son las que dependen de cada condición.
if potencia < 100:
    categoria = "chica"          # menos de 100 MW
elif potencia < 300:
    categoria = "mediana"       # desde 100 y hasta menos de 300 MW
else:
    categoria = "grande"        # 300 MW o más
print("Una central de", potencia, "MW es", categoria)
```

potencia



Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

calculo
"promedio"

potencias
[420, 230, 160, 375, 45]

energia_mwh
10080

horas
24

factor_planta
0.56

potencia_mw
420

y 1 más

¿Una central es chica, mediana o grande?

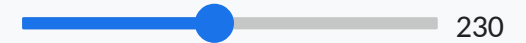
Mueve el deslizador de potencia y vuelve a correr la celda.



```
# Paso 5
# Mueve el deslizador y vuelve a correr la celda para ver cómo cambia la categoría.
potencia = 230 #@param {type:"slider", min:0, max:500, step:10}

# Python revisa las condiciones en orden y ejecuta solo la primera que se cumple.
# Las líneas con sangría son las que dependen de cada condición.
if potencia < 100:
    categoria = "chica"          # menos de 100 MW
elif potencia < 300:
    categoria = "mediana"       # desde 100 y hasta menos de 300 MW
else:
    categoria = "grande"        # 300 MW o más
print("Una central de", potencia, "MW es", categoria)
```

potencia



Una central de 230 MW es mediana

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencia

230

categoria

"mediana"

calculo

"promedio"

potencias

[420, 230, 160, 375, 45]

energia_mwh

10080

horas

24

y 3 más

Python revisa las condiciones en orden y se queda con la primera que se cumple.

¿Una central es chica, mediana o grande?

¿Y una central de exactamente 100 MW? Se mueve el deslizador a 100.



Paso 5

Mueve el deslizador y vuelve a correr la celda para ver cómo cambia la categoría.

```
potencia = 100 #@param {type:"slider", min:0, max:500, step:10}
```

Python revisa las condiciones en orden y ejecuta solo la primera que se cumple.

Las líneas con sangría son las que dependen de cada condición.

```
if potencia < 100:
```

```
    categoria = "chica"           # menos de 100 MW
```

```
elif potencia < 300:
```

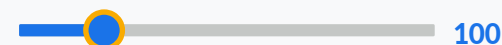
```
    categoria = "mediana"        # desde 100 y hasta menos de 300 MW
```

```
else:
```

```
    categoria = "grande"         # 300 MW o más
```

```
print("Una central de", potencia, "MW es", categoria)
```

potencia



Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

categoria
"mediana"

potencia
230

calculo
"promedio"

potencias
[420, 230, 160, 375, 45]

energia_mwh
10080

horas
24

y 3 más

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

¿Una central es chica, mediana o grande?

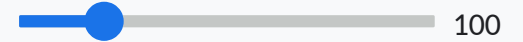
¿Y una central de exactamente 100 MW? Se mueve el deslizador a 100.



```
# Paso 5
# Mueve el deslizador y vuelve a correr la celda para ver cómo cambia la categoría.
potencia = 100 #@param {type:"slider", min:0, max:500, step:10}

# Python revisa las condiciones en orden y ejecuta solo la primera que se cumple.
# Las líneas con sangría son las que dependen de cada condición.
if potencia < 100:
    categoria = "chica"          # menos de 100 MW
elif potencia < 300:
    categoria = "mediana"       # desde 100 y hasta menos de 300 MW
else:
    categoria = "grande"        # 300 MW o más
print("Una central de", potencia, "MW es", categoria)
```

potencia



Una central de 100 MW es mediana

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencia
100

categoria
"mediana"

calculo
"promedio"

potencias
[420, 230, 160, 375, 45]

energia_mwh
10080

horas
24

y 3 más

100 no es menor que 100, así que no es chica. Es mediana.

Tu turno, mueve los cortes

Corre la celda con los cortes en 100 y 300 MW. Después mueve los deslizadores y vuelve a correrla.



Paso 6

Los dos cortes que separan las categorías, en MW.

```
corte_chica = 100 #@param {type:"slider", min:50, max:200, step:10}
```

```
corte_grande = 300 #@param {type:"slider", min:200, max:450, step:10}
```

Cada central parte como grande y baja si no alcanza el corte.

```
conteo = {"chica": 0, "mediana": 0, "grande": 0}
```

```
for potencia in potencias:
```

```
    categoria = "grande"
```

```
    if potencia < corte_chica:
```

```
        categoria = "chica"
```

```
    elif potencia < corte_grande:
```

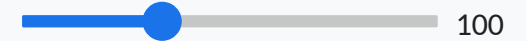
```
        categoria = "mediana"
```

```
    print(potencia, "MW es", categoria)
```

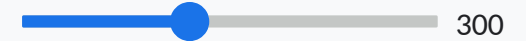
```
    conteo[categoria] = conteo[categoria] + 1    # suma 1 a su categoría
```

```
print("✓ Conteo", conteo)
```

corte_chica



corte_grande



Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

categoria
"mediana"

potencia
100

calculo
"promedio"

potencias
[420, 230, 160, 375, 45]

energia_mwh
10080

horas
24

y 3 más

Tu turno, mueve los cortes

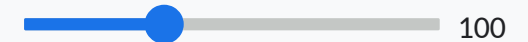
Corre la celda con los cortes en 100 y 300 MW. Después mueve los deslizadores y vuelve a correrla.



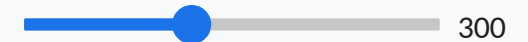
```
# Paso 6
# Los dos cortes que separan las categorías, en MW.
corte_chica = 100 #@param {type:"slider", min:50, max:200, step:10}
corte_grande = 300 #@param {type:"slider", min:200, max:450, step:10}

# Cada central parte como grande y baja si no alcanza el corte.
conteo = {"chica": 0, "mediana": 0, "grande": 0}
for potencia in potencias:
    categoria = "grande"
    if potencia < corte_chica:
        categoria = "chica"
    elif potencia < corte_grande:
        categoria = "mediana"
    print(potencia, "MW es", categoria)
    conteo[categoria] = conteo[categoria] + 1 # suma 1 a su categoría
print("✓ Conteo", conteo)
```

corte_chica



corte_grande



```
420 MW es grande
230 MW es mediana
160 MW es mediana
375 MW es grande
45 MW es chica
✓ Conteo {'chica': 1, 'mediana': 2, 'grande': 2}
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencias

[420, 230, 160, 375, 45]

potencia

45

categoria

"chica"

corte_chica

100

corte_grande

300

y 7 más

Con cortes en 100 y 300 MW hay una chica, dos medianas y dos grandes.

Tu turno, mueve los cortes

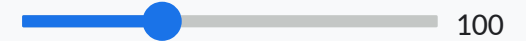
Se sube el corte de grande a 400 y se vuelve a correr la celda.



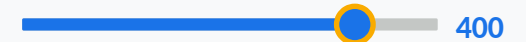
```
# Paso 6
# Los dos cortes que separan las categorías, en MW.
corte_chica = 100 #@param {type:"slider", min:50, max:200, step:10}
corte_grande = 400 #@param {type:"slider", min:200, max:450, step:10}

# Cada central parte como grande y baja si no alcanza el corte.
conteo = {"chica": 0, "mediana": 0, "grande": 0}
for potencia in potencias:
    categoria = "grande"
    if potencia < corte_chica:
        categoria = "chica"
    elif potencia < corte_grande:
        categoria = "mediana"
    print(potencia, "MW es", categoria)
    conteo[categoria] = conteo[categoria] + 1 # suma 1 a su categoría
print("✓ Conteo", conteo)
```

corte_chica



corte_grande



Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

conteo`{'chica': 1, 'mediana': 2...`**corte_grande**`300`**corte_chica**`100`**categoria**`"chica"`**potencia**`45`**calculo**`"promedio"`

y 6 más

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

Tu turno, mueve los cortes

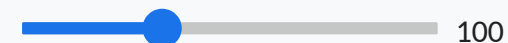
Se sube el corte de grande a 400 y se vuelve a correr la celda.



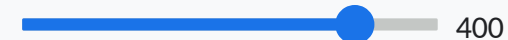
```
# Paso 6
# Los dos cortes que separan las categorías, en MW.
corte_chica = 100 #@param {type:"slider", min:50, max:200, step:10}
corte_grande = 400 #@param {type:"slider", min:200, max:450, step:10}

# Cada central parte como grande y baja si no alcanza el corte.
conteo = {"chica": 0, "mediana": 0, "grande": 0}
for potencia in potencias:
    categoria = "grande"
    if potencia < corte_chica:
        categoria = "chica"
    elif potencia < corte_grande:
        categoria = "mediana"
    print(potencia, "MW es", categoria)
    conteo[categoria] = conteo[categoria] + 1 # suma 1 a su categoría
print("✓ Conteo", conteo)
```

corte_chica



corte_grande



```
420 MW es grande
230 MW es mediana
160 MW es mediana
375 MW es mediana
45 MW es chica
✓ Conteo {'chica': 1, 'mediana': 3, 'grande': 1}
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencias

[420, 230, 160, 375, 45]

potencia

45

categoria

"chica"

corte_chica

100

corte_grande

400

y 7 más

Cambió el corte y cambió el resultado. Ahora hay una sola grande.

Tu turno, mueve los cortes

Lo que hay que llevarse de este paso.

El corte lo elige quien analiza.

Cuando un informe muestre categorías, la primera pregunta es dónde puso los cortes y por qué.

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencias

[420, 230, 160, 375, 45]

potencia

45

categoria

"chica"

corte_chica

100

corte_grande

400

y 7 más

¿Cuánta energía produce cada central en un día?

Corre la celda. La tabla usa las potencias del Paso 3.



```
# Paso 7
import pandas as pd

# Las cinco centrales en una tabla, con su potencia y su factor de planta.
tabla = pd.DataFrame({
    "central": ["Río Manso Alto", "Pampa Alta", "Cerro Negro", "Bahía Norte", "Respaldo Cordillera"],
    "potencia_mw": potencias,
    "factor_planta": [0.56, 0.25, 0.34, 0.50, 0.03],
})
# Energía de un día: potencia por 24 horas por el factor de planta.
tabla["mwh_dia"] = tabla["potencia_mw"] * 24 * tabla["factor_planta"]
tabla
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

conteo

{'chica': 1, 'mediana': 3...

corte_grande

400

corte_chica

100

categoria

"chica"

potencia

45

calculo

"promedio"

y 6 más

¿Cuánta energía produce cada central en un día?

Corre la celda. La tabla usa las potencias del Paso 3.



```
# Paso 7
import pandas as pd

# Las cinco centrales en una tabla, con su potencia y su factor de planta.
tabla = pd.DataFrame({
    "central": ["Río Manso Alto", "Pampa Alta", "Cerro Negro", "Bahía Norte", "Respaldo Cordillera"],
    "potencia_mw": potencias,
    "factor_planta": [0.56, 0.25, 0.34, 0.50, 0.03],
})
# Energía de un día: potencia por 24 horas por el factor de planta.
tabla["mwh_dia"] = tabla["potencia_mw"] * 24 * tabla["factor_planta"]
tabla
```

	central	potencia_mw	factor_planta	mwh_dia
0	Río Manso Alto	420	0.56	5644.8
1	Pampa Alta	230	0.25	1380.0
2	Cerro Negro	160	0.34	1305.6
3	Bahía Norte	375	0.50	4500.0
4	Respaldo Cordillera	45	0.03	32.4

LO QUE PYTHON RECUERDA

potencias
[420, 230, 160, 375, 45]

pd
pandas

tabla
tabla 5 × 4

conteo
{'chica': 1, 'mediana': 3...

corte_grande
400

y 9 más

La energía de un día es potencia por 24 horas por factor de planta.

La pregunta del lab

Elige una categoría en la lista y vuelve a correr la celda. Los cortes quedan fijos en 100 y 300 MW.



```
# Paso 8
# Los cortes quedan fijos en 100 y 300 MW, los mismos del Paso 5.
categoria = "grande" #@param ["chica", "mediana", "grande"]

if categoria == "chica":
    elegidas = tabla[tabla["potencia_mw"] < 100]
elif categoria == "mediana":
    elegidas = tabla[(tabla["potencia_mw"] >= 100) & (tabla["potencia_mw"]
< 300)]
else:
    elegidas = tabla[tabla["potencia_mw"] >= 300]

# La energía de un día de las centrales elegidas, sumada.
total = round(elegidas["mwh_dia"].sum(), 1)
print(f"✓ Las centrales {categoria}s producen {total} MWh en un día")
elegidas
```

categoria

grande ▼

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

tabla

tabla 5 × 4

pd

pandas

conteo

{ 'chica': 1, 'mediana': 3...

corte_grande

400

corte_chica

100

categoria

"chica"

y 8 más

La pregunta del lab

Elige una categoría en la lista y vuelve a correr la celda. Los cortes quedan fijos en 100 y 300 MW.



```
# Paso 8
# Los cortes quedan fijos en 100 y 300 MW, los mismos del Paso 5.
categoria = "grande" #@param ["chica", "mediana", "grande"]

if categoria == "chica":
    elegidas = tabla[tabla["potencia_mw"] < 100]
elif categoria == "mediana":
    elegidas = tabla[(tabla["potencia_mw"] >= 100) & (tabla["potencia_mw"] < 300)]
else:
    elegidas = tabla[tabla["potencia_mw"] >= 300]

# La energía de un día de las centrales elegidas, sumada.
total = round(elegidas["mwh_dia"].sum(), 1)
print(f"✓ Las centrales {categoria}s producen {total} Mwh en un día")
elegidas
```

categoria

grande ▼

✓ Las centrales grandes producen 10144.8 Mwh en un día

	central	potencia_mw	factor_planta	mwh_dia
0	Río Manso Alto	420	0.56	5644.8
3	Bahía Norte	375	0.50	4500.0

LO QUE PYTHON RECUERDA

categoria
"grande"

tabla
tabla 5 × 4

elegidas
tabla 2 × 4

total
10144.8

pd
pandas

conteo
{'chica': 1, 'mediana': 3...

y 10 más

Dos centrales de cinco producen casi el 80 % de la energía del día.

La pregunta del lab

Se elige mediana en la lista y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 8
# Los cortes quedan fijos en 100 y 300 MW, los mismos del Paso 5.
categoria = "mediana" #@param ["chica", "mediana", "grande"]

if categoria == "chica":
    elegidas = tabla[tabla["potencia_mw"] < 100]
elif categoria == "mediana":
    elegidas = tabla[(tabla["potencia_mw"] >= 100) & (tabla["potencia_mw"]
< 300)]
else:
    elegidas = tabla[tabla["potencia_mw"] >= 300]

# La energía de un día de las centrales elegidas, sumada.
total = round(elegidas["mwh_dia"].sum(), 1)
print(f"✓ Las centrales {categoria}s producen {total} MWh en un día")
elegidas
```

categoria

mediana ▼

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

total

10144.8

elegidas

tabla 2 × 4

tabla

tabla 5 × 4

pd

pandas

conteo

{'chica': 1, 'mediana': 3...

corte_grande

400

y 10 más

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

La pregunta del lab

Se elige mediana en la lista y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 8
# Los cortes quedan fijos en 100 y 300 MW, los mismos del Paso 5.
categoria = "mediana" #@param ["chica", "mediana", "grande"]

if categoria == "chica":
    elegidas = tabla[tabla["potencia_mw"] < 100]
elif categoria == "mediana":
    elegidas = tabla[(tabla["potencia_mw"] >= 100) & (tabla["potencia_mw"] < 300)]
else:
    elegidas = tabla[tabla["potencia_mw"] >= 300]

# La energía de un día de las centrales elegidas, sumada.
total = round(elegidas["mwh_dia"].sum(), 1)
print(f"✓ Las centrales {categoria}s producen {total} Mwh en un día")
elegidas
```

categoria

mediana ▼

✓ Las centrales medianas producen 2685.6 Mwh en un día

	central	potencia_mw	factor_planta	mwh_dia
1	Pampa Alta	230	0.25	1380.0
2	Cerro Negro	160	0.34	1305.6

LO QUE PYTHON RECUERDA

categoria
"mediana"

tabla
tabla 5 × 4

elegidas
tabla 2 × 4

total
2685.6

pd
pandas

conteo
{'chica': 1, 'mediana': 3...

y 10 más

La misma pregunta para otro grupo, sin escribir nada nuevo.

Ahora en Colab

Ahora abran el Lab 00 guiado y hagan los ocho pasos. Les tiene que salir lo mismo que acabamos de ver.

Si algo no calza, escriban en el chat el número del paso.